LAPORAN TELAAH KEGAGALAN SISTEM INFORMASIPENJUALAN DAN PERSEDIAAN PADA KOPERASI MAHASISWA

Disusun Untuk Memenuhi Tugas ke-2 Mata Kuliah Analisis & Perancangan Sistem Informasi
Pengampu : Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Oleh :

Bilqis Ajaria Padhla

2507039

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2027

I. DESKRIPSI STUDI KASUS

Koperasi Mahasiswa (KOPMA) merupakan organisasi di lingkungan kampus yang menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa, seperti alat tulis, makanan ringan, minuman, dan perlengkapan perkuliahan. Setiap hari KOPMA melayani banyak transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan anggota koperasi.

Untuk meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi dan mengurangi kesalahan pencatatan stok, pengurus KOPMA bekerja sama dengan vendor IT untuk membangun Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan KOPMA.

Sistem tersebut dirancang untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola stok barang, mencatat data anggota, dan menghasilkan laporan penjualan secara otomatis.

Secara teknis, sistem berhasil dibuat dan dinyatakan selesai oleh pihak pengembang. Namun setelah diterapkan, sistem mengalami kegagalan adopsi karena tidak sesuai dengan kebutuhan operasional KOPMA.

• Kasir: proses input transaksi menjadi lebih lama karena harus memasukkan data barang secara manual.

• Pengelola gudang: jumlah stok pada sistem sering berbeda dengan stok fisik karena sistem tidak mendukung pencatatan barang masuk secara praktis.

• Pengurus KOPMA: laporan penjualan tidak sesuai dengan format laporan yang dibutuhkan untuk rapat evaluasi.

• Anggota dan mahasiswa: proses transaksi menjadi lebih lama ketika terjadi antrean.

• Vendor IT: menganggap sistem telah selesai karena seluruh fitur yang tertulis dalam dokumen awal sudah berjalan.

Akibatnya, sebagian kasir kembali menggunakan pencatatan manual dan sistem informasi hanya digunakan untuk membuat laporan tertentu.

II. DEKONSTRUKSI CACAT SPESIFIKASI KEBUTUHAN (REQUIREMENTS FLAW)

Kegagalan sistem KOPMA bukan terutama disebabkan oleh kesalahan coding atau server, tetapi disebabkan oleh kebutuhan sistem yang tidak digali dan didokumentasikan secara tepat.

1. Kebutuhan Kasir Tidak Digali Secara Mendalam

Pada tahap awal, kebutuhan kasir hanya dirumuskan sebagai "sistem dapat mencatat transaksi penjualan". Kebutuhan tersebut terlalu umum. Dalam praktiknya, kasir membutuhkan proses transaksi yang cepat karena harus melayani mahasiswa dalam jumlah banyak, terutama pada jam istirahat.

Sistem justru mengharuskan kasir mencari barang satu per satu melalui daftar produk sehingga proses transaksi menjadi lebih lama.

2. Tidak Memperhitungkan Alur Kerja Gudang

Spesifikasi sistem lebih berfokus pada transaksi penjualan dan laporan, tetapi tidak menjelaskan secara detail bagaimana barang masuk, barang rusak, dan koreksi stok dicatat.

Akibatnya, pengelola gudang masih harus mencatat barang secara manual terlebih dahulu kemudian memasukkannya ke sistem. Hal ini menyebabkan terjadinya double entry dan perbedaan antara stok fisik dengan stok yang terdapat pada sistem.

3. Tidak Ada Definition of Done yang Jelas

Vendor menganggap sistem selesai ketika seluruh menu dan fitur yang tercantum dalam kontrak sudah dapat dijalankan. Namun tidak terdapat kriteria yang memastikan bahwa sistem benar-benar dapat digunakan dalam kondisi operasional nyata.

Contohnya, tidak terdapat ketentuan bahwa proses transaksi harus dapat diselesaikan dalam waktu tertentu atau sistem harus mampu digunakan saat antrean sedang ramai.

Definition of Done perlu dipahami bersama oleh pihak bisnis dan teknis sehingga sebuah fitur tidak hanya dianggap selesai karena dapat dijalankan, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan nyata pengguna.

4. Pengurus Lebih Dominan daripada Pengguna Harian

Pengurus KOPMA memiliki kepentingan terhadap laporan dan pengawasan organisasi. Sementara itu, kasir dan petugas gudang merupakan pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem setiap hari.

Kesalahan terjadi karena kebutuhan lebih banyak ditentukan berdasarkan keinginan pengurus tanpa melibatkan pengguna operasional secara aktif.

Padahal stakeholder tidak hanya terdiri dari pihak yang memberikan anggaran atau mengambil keputusan, tetapi juga pengguna akhir yang pekerjaannya bergantung pada sistem.

III. ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER ANALYSIS)

A. Stakeholder Register

Aktor / Stakeholder	Peran Utama	Kategori	Ekspektasi Utama	Potensi Resistensi
Ketua KOPMA	Pengambil keputusan dan penanggung jawab organisasi	Internal	Laporan penjualan akurat dan pengelolaan koperasi lebih efisien	Sedang, jika sistem tidak menghasilkan laporan sesuai kebutuhan
Kasir	Pengguna utama transaksi penjualan	Internal	Transaksi cepat, sederhana, dan mudah digunakan	Tinggi jika proses transaksi lebih lambat dari manual
Petugas Gudang	Mengelola stok barang	Internal	Stok sistem sesuai stok fisik dan mudah diperbarui	Tinggi jika pencatatan stok menjadi lebih rumit
Bendahara	Mengelola keuangan dan	Internal	Laporan penjualan dan pemasukan	Sedang jika harus melakukan koreksi

	laporan transaksi		akurat	manual
Anggota/Mahasiswa	Pengguna layanan koperasi	Eksternal	Proses pembelian cepat dan tidak membuat antrean panjang	Tinggi jika transaksi terlalu lama
Vendor IT	Pengembang dan pemelihara sistem	Eksternal	Sistem selesai sesuai kontrak dan spesifikasi	Sedang jika banyak permintaan perubahan di luar kontrak

B. Pemetaan Power-Interest Grid

• Manage Closely (Power Tinggi, Interest Tinggi): Ketua KOPMA dan Bendahara.

• Keep Satisfied (Power Tinggi, Interest Rendah): Pembina KOPMA.

• Keep Informed (Power Rendah, Interest Tinggi): Kasir dan Petugas Gudang.

• Monitor (Power Rendah, Interest Rendah): Mahasiswa yang hanya sesekali berbelanja.

Kesalahan utama dalam kasus ini adalah pengguna operasional, yaitu kasir dan petugas gudang, hanya ditempatkan sebagai pengguna akhir tanpa dilibatkan secara serius dalam proses requirements elicitation.

Stakeholder dengan Low Power, High Interest tetap perlu diberi ruang untuk memberikan masukan dan dilibatkan dalam pengujian atau User Acceptance Testing.

Analisis Kesalahan

Vendor lebih banyak berkomunikasi dengan Ketua KOPMA karena dianggap sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Akibatnya, kebutuhan pengguna harian tidak tergali dengan baik.

Kesalahan ini menyebabkan sistem terlihat berhasil dari sisi manajemen, tetapi gagal ketika digunakan dalam kegiatan operasional.

C. MATRIKS RACI

Aktivitas Kritis	Ketua KOPMA	Kasir	Petugas Gudang	Bendahara	Vendor IT
1. Finalisasi Spesifikasi Kebutuhan	A	R	C	C	C
2. Uji Coba Transaksi Penjualan (UAT)	C	R	C	I	A
3. Uji Coba Modul Persediaan	C	C	R	I	A
4. Validasi Laporan Keuangan	C	I	I	R	A
5. Keputusan Go-Live Sistem	A	C	C	C	I

Keterangan: R (Responsible) = pihak yang melaksanakan pekerjaan; A (Accountable) = pihak yang bertanggung jawab atas keputusan akhir; C (Consulted) = pihak yang memberikan masukan; I (Informed) = pihak yang menerima informasi.

Penerapan RACI penting agar tidak terjadi ketidakjelasan tanggung jawab. Dalam satu aktivitas sebaiknya hanya terdapat satu pihak yang berstatus Accountable (A) agar tidak terjadi saling melempar tanggung jawab ketika terjadi masalah.

IV. EVALUASI MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

Kegagalan penerimaan sistem dapat dianalisis menggunakan dua aspek utama TAM, yaitu Perceived Ease of Use (PEOU) dan Perceived Usefulness (PU).

1. Perceived Ease of Use (PEOU): RENDAH

Kasir merasa sistem sulit digunakan karena proses pencarian barang dan input transaksi terlalu banyak.

Sistem tidak menyediakan fitur yang mempermudah transaksi, seperti pencarian barang berdasarkan kode dengan cepat atau penggunaan barcode scanner.

Akibatnya, kasir membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan transaksi dibandingkan ketika menggunakan pencatatan sederhana.

2. Perceived Usefulness (PU): RENDAH

Petugas gudang merasa sistem tidak memberikan manfaat yang cukup karena pencatatan barang masuk masih harus dilakukan secara manual.

Bendahara juga masih harus melakukan penyesuaian laporan karena format laporan sistem tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dengan demikian, pengguna melihat sistem sebagai tambahan pekerjaan, bukan sebagai alat yang membantu pekerjaan mereka.

V. SOLUSI DAN REKOMENDASI CALON SYSTEM ANALYST

1. Melakukan Requirements Review dan Change Request

System Analyst perlu melakukan penggalian kebutuhan ulang dengan melibatkan Ketua KOPMA, kasir, petugas gudang, dan bendahara.

Kebutuhan baru harus didokumentasikan melalui Change Request dan diperbarui dalam spesifikasi kebutuhan.

Fitur yang perlu ditambahkan antara lain:

• pencarian barang secara cepat;

• barcode scanner;

• pencatatan barang masuk dan keluar;

• koreksi stok;

• notifikasi stok minimum;

• format laporan sesuai kebutuhan KOPMA.

2. Melibatkan Pengguna Operasional dalam UAT

Kasir dan petugas gudang harus dilibatkan sejak tahap perancangan hingga pengujian.

Pengujian tidak hanya memastikan apakah tombol dan fitur berjalan, tetapi juga memastikan sistem sesuai dengan alur kerja nyata.

KOPMA dapat menunjuk satu kasir dan satu petugas gudang sebagai super-user untuk memberikan masukan dan membantu pengguna lain.

3. Menerapkan Masa Transisi dan Perbaikan Bertahap

Sistem tidak langsung menggantikan seluruh proses manual.

Selama masa transisi, KOPMA dapat menggunakan sistem dan pencatatan manual secara terbatas untuk memastikan tidak terjadi kehilangan data transaksi.

Tim IT juga perlu menyediakan mekanisme rapid-fix sehingga masalah yang ditemukan oleh kasir atau petugas gudang dapat segera diperbaiki.

Setelah sistem terbukti stabil dan pengguna sudah terbiasa, pencatatan manual dapat dihentikan secara bertahap.

VI. KESIMPULAN

Kegagalan Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan pada Koperasi Mahasiswa bukan terutama disebabkan oleh kegagalan teknis dalam pemrograman, tetapi karena cacat pada spesifikasi kebutuhan.

Kebutuhan sistem tidak digali secara menyeluruh dari pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem. Kasir dan petugas gudang tidak mendapatkan keterlibatan yang cukup dalam proses requirements elicitation dan pengujian.

Akibatnya, sistem yang dibangun memang memiliki fitur yang dapat dijalankan, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan operasional KOPMA.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang System Analyst harus mampu memahami kebutuhan seluruh stakeholder, memetakan tingkat power dan interest, mendokumentasikan kebutuhan secara jelas, membagi tanggung jawab melalui RACI, serta melibatkan pengguna akhir dalam proses pengujian.

Keberhasilan sistem bukan hanya ditentukan oleh apakah sistem dapat berjalan, tetapi juga apakah sistem tersebut berguna, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982–1003.

Materi Perkuliahan. (2026). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi: Pertemuan 2 – Pengantar Rekayasa Kebutuhan dan Peran System Analyst.